

《面向对象程序设计实践》附加说明

题目：电子图片管理程序（基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统）

班级：2024 级软件工程 5 班 第 07 组

成员：202425220501 毕振岚；202425220502 陈厚华；202425220527 徐阳

1 交付文件说明

文件	说明
面向对象程序设计实践论文. PDF	课程论文，按老师模板包含封面、目录、系统分析、设计、实现、测试、运行界面和总结。
评分表. PDF	按电子图片管理程序评分表模板填写小组成员、任务分工、功能完成情况和代码质量。
面向对象程序设计实践源代码. ZIP	Maven/IDEA 工程源码，包含 pom.xml、src、sql、assets、README 和开发日志。
面向对象程序设计实践目标代码. JAR	由 target/image-manager-1.0.0-all.jar 复制而来，包含运行依赖。
面向对象程序设计实践附加说明. PDF	运行环境、数据库初始化、AI 配置、测试命令和注意事项。

2 运行环境

项目	要求
JDK	Java 26，运行 JAR 时建议带 --enable-preview。
数据库	PostgreSQL 18.3，本地数据库名 image_manager。
构建工具	Maven 3.9.14。
主要依赖	JavaFX 26、PostgreSQL JDBC、HikariCP、OkHttp、Jackson、Logback。

3 数据库初始化

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

默认连接配置位于 src/main/resources/config/database.properties：

db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager, db.username=postgres, db.password=1234。教师验收环境如密码不同，可修改该配置后重新打包，或在 IDE 中直接运行。

4 启动方式

```
java --enable-preview -jar 面向对象程序设计实践目标代码.JAR
```

若使用源码运行，可在工程根目录执行 mvn javafx:run；若只是验收目标代码，可使用上方 JAR 命令。首次进入程序建议先在设置页选择扫描目录，再展开目录树进行图片管理。

5 AI 功能配置

系统支持 OpenAI 兼容接口，默认 base url 为 <https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1>，默认模型为 qwen-vl-plus。出于安全原因，提交文件不内置任何 API Key。

```
set DIMS_AI_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
set DIMS_AI_API_KEY=你的密钥
set DIMS_AI_MODEL=qwen-vl-plus
java --enable-preview -jar 面向对象程序设计实践目标代码.JAR
```

也可以在程序设置页直接填写 base url、api key、model 和请求间隔，并选择一张测试图片执行 API 实时测试。未配置密钥时，系统会跳过 AI 识别和 AI_SQL 搜索，但目录树、缩略图、删除、复制粘贴、重命名和幻灯片等基础功能不受影响。

6 已执行的交付前测试

检查项	结果	说明
mvn -q test	通过	项目测试阶段执行成功。
mvn -q -DskipTests package	通过	生成 target/image-manager-1.0.0-all.jar。
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql	通过	脚本执行成功，表和视图创建正常。
数据库对象检查	通过	public schema 基础表 13 张，视图 4 个。

7 与老师模板的格式对照

模板要求	对应处理
论文封面	已包含课程名、题目、专业、班级、三名小组成员、指导老师和提交时间。
目录	已插入 Word 目录域，导出 PDF 前自动更新。
正文结构	严格包含 1 系统分析、2 系统设计、3 系统实现、4 系统测试、5 系统运行界面、6 总结。
字号字体	正文使用宋体五号，一级标题宋体四号加粗，二级标题宋体小四加粗，三级标题宋体五号加粗。
测试要求	测试表包含输入/步骤、预期结果、实际结果和结论。
个人总结	三名成员分别撰写总结。